
Links videos teoría (2020-2021)

- **Unidad 1: Números reales**

- Video I** Números reales. Valor absoluto. Distancia. Entornos

- **Unidad 2: Funciones**

- Video I** Definición de función. Dominio. Imagen. Crecimiento y decrecimiento

- Video II** Funciones pares e impares. Función inyectiva

- Video III** Función inversa

- Video IV** Logaritmo. Funciones exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas

- Video V** Funciones trigonométricas

- **Unidad 3: Límite**

- Video I** Definición. Propiedades

- Video II** Límites laterales

- Video III** Teorema del encaje (o de estricción)

- Video IV** Límites en el infinito. Asíntotas horizontales y oblicuas

- Video V** Límites infinitos. Asíntotas verticales

- **Unidad 4: Continuidad**

- Video I** Definición. Discontinuidades

- Video II** Continuidad en intervalos. Teoremas de funciones continuas

- **Unidad 5: Derivadas**

- Video I** Recta tangente. Definición de derivada

- Video II** Derivabilidad y continuidad. Algunas derivadas importantes. Reglas de derivación

- Video III** Regla de la cadena. Derivación implícita

- **Unidad 6: Aplicaciones de la derivada**

- Video I** Razón de cambio. Aproximaciones lineales. Polinomios de Taylor

- Video II** Teorema de Rolle. Teorema del valor medio (Lagrange)

- Video III** Extremos relativos. Crecimiento y decrecimiento. Concavidad. Optimización

- Video IV** L'Hôpital

- **Unidad 7: Integrales**

- Video I** Primitivas. Integral indefinida. Método de sustitución. Integración por partes

- Video II** Fracciones simples. Integrales trigonométricas

- Video III** Integral definida. Propiedades. Teorema fundamental del cálculo

- **Unidad 8: Aplicaciones de la integral**

- Video I** Áreas. Teorema del valor medio para integrales

- Video II** Integrales impropias

- Video III** Volumen. Longitud de curvas

- **Unidad 9: Sucesiones y series**

- Video I** Sucesiones numéricas

- Video II** Series. Convergencia. Series telecópicas y geométricas. Criterio para la divergencia

- Video III** Criterio de la integral. Criterios de comparación. Criterios de la razón y de la raíz. Series alternantes.